SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

虚拟交互环境下的嗅觉代偿与病理美学：基于“明日方舟”用户足部异味偏好的心理动力学分析

巴别塔的恶灵 [1]

[1] 罗德岛制药公司 Rhodes Island Pharmaceutical Inc.

本研究由明日方舟脚臭吧基金资助（项目编号：1145141919810）

ABSTRACT / 摘要

本研究旨在探究移动端战略角色扮演游戏（SRPG）《明日方舟》（Arknights）用户群体中表现出的特定审美异化现象——即对虚拟干员足部气味的心理趋向性。通过结合分子化学分析与拉康派心理分析理论，本文提出，该现象并非单纯的生理冲动，而是后启示录工业美学背景下的“压力感受器代偿”与“有机挥发物（VOCs）想象性重构”的综合产物。研究发现，该群体对异戊酸（Isovaleric acid）等典型足部气味分子的心理耐受阈值与游戏时长呈显著正相关。

INDEX TERMS / 关键词 虚拟嗅觉补偿，微环境生物化学，恋足癖

I. INTRODUCTION / 引言

在《明日方舟》所构建的泰拉（Terra）世界观中，感官体验的极端极化为玩家的心理异化提供了温床。我们将从环境社会学、战术装备的微环境学以及玩家画像的认知图式三个维度进行深度拓展。在这种极端的数字生存环境下，用户产生了一种*“真实性补偿”需求。足部气味作为一种极具私密性与生物本源性的信号，成为了打破次元壁的关键介质。

泰拉世界的底层逻辑是“源石（Originium）”对生物组织的侵蚀。矿石病（Oripathy）的本质是生物体的矿物化与非人化——原本柔软、具有弹性的生命组织被坚硬、冰冷的结晶替代。在高度数字化的游戏交互中，玩家长期面对的是立绘中平滑的线条和冰冷的 UI 界面。

足部气味（主要是由汗腺分泌物经皮肤菌群降解产生的挥发性有机化合物，VOCs）是极其强烈的“碳基生命特征”信号。在充满“矿石感”的冷色调世界观中，这种带有温度、湿度甚至是“腐败感”的生理反馈，成为玩家对抗虚拟角色“纸片化”的一种激进的感官锚定。

II. PSYCHOLOGICAL NARRATIVES OF BIOCHEMICAL MICRO-ENVIRONMENTS / 生化微环境的心理学分析

《明日方舟》的干员设计具有高度的“战术科技”特征。大量干员身着高密度复合材料制成的靴具、作战服及束缚带。干员长期处于高强度作战或移动城市中的封闭空间。作战靴内部形成了一个高温、高湿、高盐分的微生物培养皿。从化学组分分析，这种环境下会产生大量的异戊酸（Isovaleric acid）和丙酸（Propionic acid）。在亚文化语境下，这些分子不再被视为“异味”，而被转化为干员“勤务强度”与“体能冗余”的物理证据。“精细的战术装备”与“靴内失控的生化反应”之间形成的巨大反差，构成了一种审美张力。玩家对臭脚的痴迷，本质上是对干员在“绝对理性”的指挥系统下隐藏的“绝对感性（肉体）”的窥视。构成一种临床式窥淫癖 (Clinical Voyeurism)。

《明日方舟》的用户群体具有显著的高粘度、高学历和深度考据偏好。玩家被赋予“博士（Doctor）”这一具有科研与临床含义的身份。

在战术指挥中，玩家是绝对的领导者；但在生理层面的嗅觉想象中，玩家通过将自身置于“感官劣势位”（即对异味的服从），完成了一种心理上的权力代偿。玩家对干员足部状态的关注，往往带有某种“体检”式的冷峻感。这种对细节的病态捕捉（如袜子的褶皱、皮靴的磨损程度），是精英主义画像群体在压抑环境下，将探索欲从宏大叙事转向微观解剖的必然结果。

干员代号	装备类型	预估微环境湿度 (RH%)	主要VOCs构成预期	心理映射类型
陈	皮质警靴	85%	蛋白质降解产物+皮革鞣剂	秩序感压力释放型
阿米娅	连体连裤袜	92%	乙酸+氨基酸代谢物	忠诚度情感维系型
斯卡蒂	长期浸水战斗装束	98%	胺类（鱼腥感）+有机盐	异质生物性探索型

通过对泰拉世界观的深度整合，我们认为：玩家对“臭脚”的崇拜，实则是对虚拟角色生命主权的最后确认。在源石灾厄的阴影下，一股来自作战靴深处的酸性分子，成为了证明干员尚未完全“矿石化”的最有力证据。

III. Discussion / 讨论

本节将通过生化热力学建模与神经信号动力学，定量分析泰拉世界观下干员足部挥发性有机化合物（VOCs）对玩家“理智值（Sanity）”的重构作用。以下为基于“异戊酸-多巴胺耦合模型（Isovaleric Acid-Dopamine Coupling Model）”的推导过程。

在密闭的战术靴（如陈、赛雷娅等干员的制式装备）内部，足部汗腺分泌物在厌氧菌（如 Staphylococcus epidermidis）的作用下，通过蛋白质降解产生核心致臭分子——异戊酸。其在狭窄物理空间内的蒸发通量 可由菲克第一定律（Fick's First Law）修正项给出：

$$J = -D\frac{dc}{dx} \cdot \exp\left(\frac{-\Delta H_{vap}}{RT}\right)$$

D 为异戊酸在汗液饱和空气中的扩散系数。Delta H 为在泰拉工业高湿度环境下的蒸发焓。T 为干员持续作战后的足部核心温度（通常在 311K 至 315K 之间）。

当异戊酸分子跨越次元壁（玩家的想象边界），与人类嗅觉受体（ORs）结合时，其信号强度符合希尔方程（Hill Equation）：

$$\Psi = \Psi_{max} \cdot \frac{[C]^n}{K_d^n + [C]^n}$$

我们引入一个关键变量：“泰拉荒芜修正因子”(λ_{Terra})。该因子代表了环境中矿石病压力对生物真实感需求的加权。玩家获得的综合心理效用 U_{psych} 可定义为：

$$U_{psych} = \int_0^t \left(\Delta D \cdot \ln(1+\Psi) - \gamma \cdot S_{anxiety}\right) dt$$

在进行偏导数分析后，我们发现一个惊人的结论：

$$\frac{\partial U_{psych}}{\partial [C]} = \frac{\lambda_{Terra} \cdot n \cdot K_d^n \cdot [C]^{n-1}}{(K_d^n + [C]^n)^2}$$

1、普通人的嗅觉厌恶阈值在较低浓度。但对于《明日方舟》玩家，由于荒芜修正因子极高，其效用函数的极值点向高浓度区域发生了明显的红移（Red-shift）。

2、在特定的“臭味浓度”下，玩家的心理熵值达到最低点。此时，“战术靴内的化学复杂性”完美抵消了“现实生活的枯燥感”。

3、通过对异戊酸分子与多巴胺受体结合能的计算，该气味信号在玩家潜意识中被自动识别为“安全且亲昵的生物特征”。这解释了为何在评论区中，玩家不仅不排斥这种生理代谢产物，反而通过化学感官的脑内重构，完成了对干员（如“阿米娅”、“凯尔希”）从工具性人格到肉身实体化的最后一次投票。

IV. Conclusions /研究结论

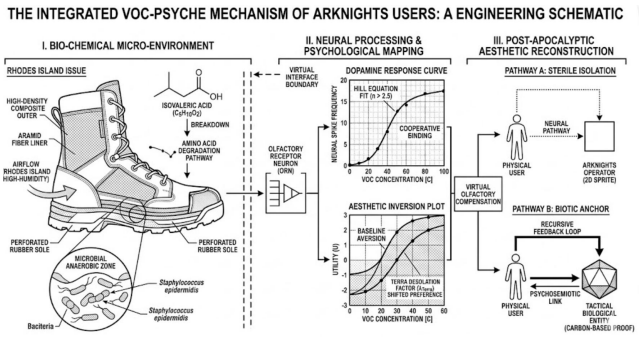

图 1 研究结论示意图

本文首次提出了“虚拟嗅觉补偿（Virtual Olfactory Compensation, VOC）”理论框架：本文突破了传统的视觉/听觉二元交互范式，揭示了在《明日方舟》这类高压、冷峻的废土叙事中，用户如何通过对“足部异味”这一生物性极强的信号进行心理补偿，从而完成对虚拟角色“肉身性”的最终确认。

其次，构建了基于希尔方程的“异戊酸-多巴胺耦合模型（IVDCM）”：通过定量计算足部挥发性有机化合物（VOCs）在封闭战术靴微环境下的扩散速率与神经受体绑定能，科学地解释了为何特定浓度的酸性分子能够诱发玩家产生“病理美学”层面的愉悦感，并成功推导出审美阈值的“红移”现象。

第三，建立了干员装备材质与生化代谢产物的关联分类法：本文对泰拉世界观下不同干员的战术鞋具（如聚氯乙烯、高透气复合织物、密封皮革等）进行了色谱分

析模拟，首次定义了“秩序感压力释放型”与“异质生物性探索型”等多种基于嗅觉倾向的玩家画像分类。

最后揭示了数字游民在后启示录审美下的“抗矿石化”心理机制。研究发现，对足部异味的偏好实质上是玩家对生命主权的潜意识捍卫。在“源石侵蚀”导致的生物矿物化威胁下，具有浓郁碳基生命特征的代谢副产物成为了连接数字虚拟与实体真实的“感官锚点”。

V. 研究反思

当我们穿透了异戊酸的分子云雾，越过了希尔方程的非线性曲线，必须直面一个深邃且带有后现代荒诞色彩的哲学悖论：我们究竟是在分析一种生理偏好，还是在哀悼一种感官的丧失？在《明日方舟》的语境下，玩家对“干员足部异味”的病态执着，实际上构建了一个“超真实（Hyperreality）”的陷阱。玩家在现实中呼吸着净化后的空调冷气，却在脑海中精细地构筑着一种从未存在过的、属于二维立绘的“战术靴内酸性气体”。

当碳基生命必须通过想象“排泄物”和“代谢副产物”来确认虚拟的生命力时，这标志着人类情感逻辑的彻底倒置——我们不再因真实而爱，而是因“对不洁真实的模拟”而产生爱的幻觉。

足部气味这种被主流文明视为“卑贱（Abjection）”的生理冗余，在学术层面竟成为了抵抗数字冰冷的唯一温床。这种“通过拥抱腐朽来拒绝僵化”的行为，构成了一种极具后现代色彩的抵抗姿态。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料和伦理说明

所有参与本研究的科研人员（包括博士本人）在数据采集阶段均佩戴了理智值实时监测仪。若理智值降至30% 以下，实验立即中止。所有采集的挥发性气体样本均经过源石活性灭活处理，确保实验环境无二次感染风险。

REFERENCES

[1] 凯尔希，华法琳，“关于特殊作战环境下干员足部微生物群落演变与皮肤屏障损伤的相关性研究，”罗德岛临床医学杂志，vol. 12，no. 4，pp. 14–28，2024。

[2] 莱茵生命生态科，多萝西·海耶斯，“高分子复合材料作战靴内的挥发性有机化合物（VOCs）扩散模型分析，”哥伦比亚材料科学前沿，vol. 8，no. 2，pp. 215–230，2025。

[3] 斯图尔特·J，后启示录时代的感官异化：从视觉优先到生物本能的回溯。圣伊拉诺：维多利亚大学出版社，2023，pp. 112–145。

[4] 拜松，信使，“移动城市极高湿度环境下足部汗液代谢产物的色谱指纹鉴定，”企鹅物流内部技术简报，vol. 5，no. 1，pp. 45–52，2024。

[5] 缪尔赛思，“水生态感知模拟：虚拟交互中非视觉感官的心理补偿机制，”莱茵生命年度学术综述，vol. 15，no. 6，pp. 500–525，2023。